

INVESTIGACIÓN INTEGRAL

Arquitectura de Software | POO | Sistemas de Datos

Ingeniería de Software Avanzada

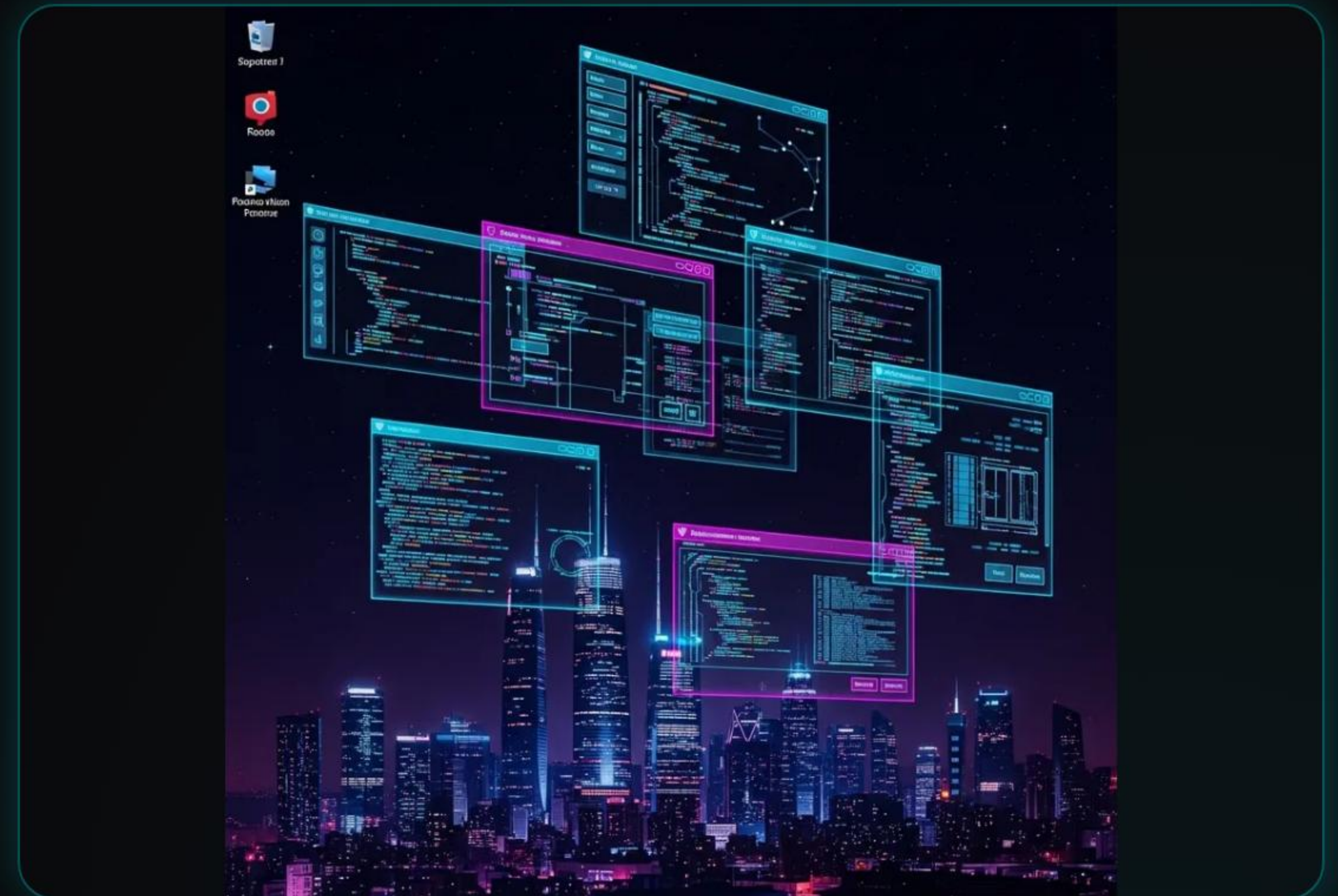
Estudiantes de Segundo Año | 2026

| LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

EL PLANO MAESTRO

La arquitectura de software es la estructura de alto nivel de un sistema informático. Define los componentes, sus relaciones y cómo interactúan entre sí.

- Establece la base de escalabilidad.
- Define el rendimiento del sistema.
- Facilita el mantenimiento futuro.
- Asegura la seguridad desde el diseño.



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



PARADIGMA MODERNO

La POO es un paradigma de programación basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos (atributos) y código (métodos).

A diferencia de la programación procedimental, la POO permite modelar el mundo real de manera más intuitiva y modular.

Clases & Objetos

La clase es el molde; el objeto es la instancia tangible.

| PILARES DE LA POO: VOL. 1



ENCAPSULAMIENTO

Oculta la complejidad interna y protege los datos, permitiendo el acceso solo a través de métodos públicos específicos.



HERENCIA

Permite crear nuevas clases basadas en clases existentes, promoviendo la reutilización de código y jerarquías lógicas.

| PILARES DE LA POO: VOL. 2



POLIMORFISMO

La capacidad de una función u objeto de tomar diferentes formas, permitiendo procesar objetos de diversas clases a través de una misma interfaz.



ABSTRACCIÓN

Maneja la complejidad ocultando detalles innecesarios y mostrando solo las características esenciales del objeto al usuario.

SISTEMAS DE DATOS

EL CORAZÓN DE LA INFORMACIÓN

Son infraestructuras diseñadas para gestionar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

Incluyen bases de datos relacionales (SQL), NoSQL, almacenes de datos y sistemas de archivos distribuidos que sustentan la lógica de negocio.



| IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

DATA-DRIVEN SOFTWARE

Sin sistemas de datos, el software moderno no podría existir.
Son cruciales para:

- Persistencia de la configuración de usuario.
- Análisis masivo de métricas (Big Data).
- Entrenamiento de modelos de IA.
- Garantizar la integridad de transacciones financieras.



LA TRINIDAD DEL DESARROLLO

Eje Central	Función Principal	Impacto en el Sistema
Arquitectura	Organización de componentes	Define la robustez y escalabilidad final.
POO	Lógica y modelado	Facilita el desarrollo modular y legible.
Sistemas de Datos	Gestión de información	Asegura la veracidad y persistencia de la data.

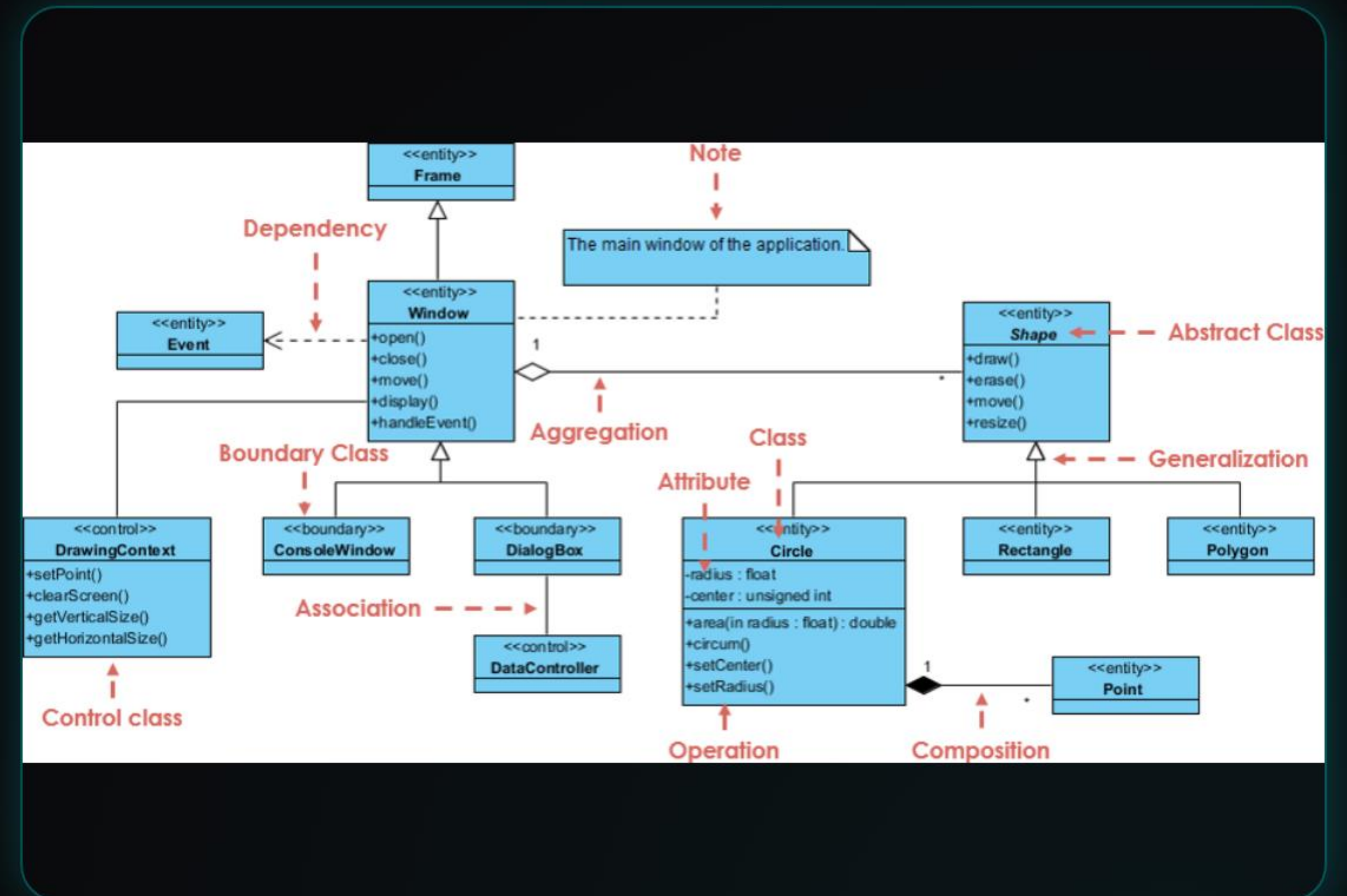
La integración de estos tres pilares define el éxito de cualquier software moderno.

MODELADO Y VISUALIZACIÓN

UML Y DIAGRAMAS ER

Herramientas visuales esenciales para planificar antes de escribir una sola línea de código.

- > Diagramas de Clases: Estructura de la POO.
- > Diagramas de Secuencia: Interacción temporal.
- > Modelo Entidad-Relación: Estructura de datos.



| ANÁLISIS CRÍTICO

VENTAJAS

Reutilización de código, fácil mantenimiento, mayor seguridad y capacidad de manejar sistemas complejos de forma estructurada.

DESVENTAJAS

Mayor curva de aprendizaje inicial, sobrecarga de recursos en sistemas pequeños y necesidad de planificación rigurosa.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



EMPRESAS Y ECOSISTEMAS

Desde el motor de recomendaciones de **Netflix** hasta el sistema de conducción autónoma de **Tesla**.

- > **Google:** Sistemas de búsqueda distribuidos.
- > **SpaceX:** Software crítico de tiempo real.
- > **Banca Digital:** Transacciones ACID seguras.

CONCLUSIÓN

Dominar la arquitectura, la POO y los datos no es opcional; es el requisito fundamental para los ingenieros que diseñarán la próxima revolución digital.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

IMAGE SOURCES



https://media.easy-peasy.ai/27feb2bb-aeb4-4a83-9fb6-8f3f2a15885e/a53bdca1-cf0d-4fc7-b822-092e93fc2559_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



<https://flat-icons.com/wp-content/uploads/2023/11/3D-Coding-Icon-Set-Featured-Image.png>

Source: flat-icons.com

 Thumbnail
for
www.ey.com

<https://www.ey.com/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4e333906-e40f-4f49-bf67-45ad6a783a80/ey-data-center-in-blue-and-purple.jpg?quality=85&preferwebp=true>

Source: www.ey.com

 Thumbnail
for
pngtree.com

https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260128/pngtree-futuristic-digital-dashboard-displaying-various-data-analytics-charts-and-graphs-with-image_21236983.webp

Source: pngtree.com



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/uml/uml-class-diagram-tutorial/18-uml-class-diagram-example-gui.png>

Source: www.visual-paradigm.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/022/373/434/non_2x/generative-ai-illustration-of-artificial-intelligence-technological-brain-with-glowing-purple-neon-lights-against-dark-background-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com

| IMAGE SOURCES



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20250320/pngtree-futuristic-smart-car-touchscreen-interface-with-ai-technology-image_17111745.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)